## Investigação: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB (código CVM 14451), exercício 2010, como era em 31/12/2024

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Energia Elétrica (origem: FCA); grupo: não financeira.
Antes de 2022, a companhia se chamava CIA ENERGETICA DE BRASILIA.
Antes de 2018, a companhia se chamava COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB.
Códigos de negociação (FCA de 2023, versão 1, entregue em 10/04/2023): CEBR3 (Ações Ordinárias, Bolsa, desde 04/07/1994); CEBR5 (Ações Preferenciais, Bolsa, desde 04/07/1994); CEBR6 (Ações Preferenciais, Bolsa, desde 04/07/1994).

## Documento usado

DFP de 2010, versão 2, entregue em 18/07/2011; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (15/07/2011); 2 (18/07/2011).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=10177

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: componente não calculável: DEPI
- Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: —
- Percentil no grupo e ano: —
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: baixa

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 1,076 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 77 (n = 51)
- Percentil no grupo e ano: 68 (n = 464)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,016 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 40 (n = 51)
- Percentil no grupo e ano: 66 (n = 474)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 0,966 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 30 (n = 52)
- Percentil no grupo e ano: 42 (n = 478)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita

Valor: 1,125 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 74 (n = 51)
Percentil no grupo e ano: 47 (n = 475)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: conta ausente: depreciação, linhas da DFC na seção 6.01.01
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 1,026 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 54 (n = 51)
Percentil no grupo e ano: 63 (n = 472)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,044 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 51 (n = 54)
Percentil no grupo e ano: 42 (n = 501)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,005 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 54 (n = 53)
Percentil no grupo e ano: 42 (n = 488)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 2,4 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 19,1 dias)
Percentil no setor e ano: 56 (n = 51)
Percentil no grupo e ano: 60 (n = 446)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 9,10 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 79 (n = 51)

Percentil no grupo e ano: 58 (n = 442)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,045 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 51 (n = 54)
Percentil no grupo e ano: 43 (n = 494)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z'' (risco financeiro, só contexto)
Valor: 0,167 (índice)
Componentes: X1 = −0,084; X2 = −0,025; X3 = 0,039; X4 = 0,508 (índices)
Percentil no setor e ano: 8 (n = 56)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z''
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 4/9 (5 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): —
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): —
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): —
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: 2 (limite de R$ 21,2 milhões, 1% do ativo total da versão usada). Valores em R$ milhões:
DRE 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços: 1.839,3 na versão usada (v2, entregue em 18/07/2011); 1.284,4 no comparativo da DFP seguinte (v2, entregue em 09/04/2012); diferença de −554,9. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).
DFC (método direto) 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais: 113,2 na versão usada (v2, entregue em 18/07/2011); 86,4 no comparativo da DFP seguinte (v2, entregue em 09/04/2012); diferença de −26,8. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1%

do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.
Lista completa: 54 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 6; grupo b, reclassificações: 48), no anexo ao final.

## O que se sabia na data

- FCA 2010, v1: 22/03/2010
- FCA 2010, v2: 19/08/2010
- DFP 2010, v1: 15/07/2011
- DFP 2010, v2: 18/07/2011
- DFP 2011, v1: 31/03/2012
- DFP 2011, v2: 09/04/2012

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Com Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram adequadamente efetuados."
Auditor no FCA de 2021: Maciel Auditores SS.
Auditor no FCA de 2022: Maciel Auditores SS.
Auditor no FCA de 2023: Maciel Auditores SS.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2014: KPMG Auditores Independentes -> BDO RCS Auditores Independentes SS. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2009 a 2013), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).
- 2020: BDO RCS Auditores Independentes SS -> Maciel Auditores SS (transição: duas firmas no FCA de 2020). A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2014 a 2018), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).

- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-11T06:38:41+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB.

## Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(a) DRE 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços: 1.839,3 na versão usada, 1.284,4 no comparativo (diferença de −554,9)
(a) DFC (método direto) 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais: 113,2 na versão usada, 86,4 no comparativo (diferença de −26,8)
(a) BPP 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado: 714,3 na versão usada, 724,6 no comparativo (diferença de 10,3)
(a) BPA 1 Ativo Total: 2.119,9 na versão usada, 2.130,2 no comparativo (diferença de 10,3)
(a) DRE 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período: 19,6 na versão usada, 18,8 no comparativo (diferença de −0,8)
(a) BPP 2.01 Passivo Circulante: 627,9 na versão usada, 627,9 no comparativo (diferença de −0,0)
(b) DRE 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas: −1.057,6 na versão usada, −129,3 no comparativo (diferença de 928,3)
(b) DRE 3.04 Despesas/Receitas Operacionais: −1.112,3 na versão usada, −211,2 no comparativo (diferença de 901,1)
(b) DRE 3.03 Resultado Bruto: 1.196,0 na versão usada, 295,1 no comparativo (diferença de −900,9)
(b) DRE 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos: −643,3 na versão usada, −989,3 no comparativo (diferença de −345,9)
(b) BPA 1.02.04.01.01 Contrato de Concessão: 386,1 na versão usada, 244,7 no comparativo (diferença de −141,4)
(b) DRE 3.04.05 Outras Despesas Operacionais: −0,0 na versão usada, −82,8 no comparativo (diferença de −82,8)
(b) DRE 3.04.04 Outras Receitas Operacionais: 0,3 na versão usada, 55,0 no comparativo (diferença de 54,7)
(b) BPA 1.02.02 Investimentos: 285,1 na versão usada, 316,0 no comparativo (diferença de 30,8)
(b) BPA 1.02.02.01 Participações Societárias: 285,1 na versão usada, 316,0 no comparativo (diferença de 30,8)
(b) DFC (método direto) 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento: −40,8 na versão usada, −13,9 no comparativo (diferença de 26,8)
(b) BPA 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo: 799,5 na versão usada, 775,5 no comparativo (diferença de −23,9)
(b) BPA 1.02.02.01.01 Participações em Coligadas: 283,4 na versão usada, 302,6 no comparativo (diferença de 19,2)
(b) DRE 3.02.01 Impostos e Contribuições: −643,3 na versão usada, −661,1 no comparativo (diferença de −17,7)

(b) BPA 1.02.01.03 Contas a Receber: 127,9 na versão usada, 111,9 no comparativo (diferença de −16,1)
(b) BPA 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber: 17,6 na versão usada, 1,5 no comparativo (diferença de −16,1)
(b) BPA 1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias: 1,7 na versão usada, 13,3 no comparativo (diferença de 11,6)
(b) BPP 2 Passivo Total: 2.119,9 na versão usada, 2.130,2 no comparativo (diferença de 10,3)
(b) BPP 2.01.05.02.10 Outras Obrigações: 22,6 na versão usada, 13,7 no comparativo (diferença de −8,8)
(b) BPA 1.01.03 Contas a Receber: 321,2 na versão usada, 329,1 no comparativo (diferença de 7,9)
(b) BPA 1.01.03.01 Clientes: 321,2 na versão usada, 329,1 no comparativo (diferença de 7,9)
(b) BPA 1.01.03.01.09 Outros Créditos: 15,2 na versão usada, 23,2 no comparativo (diferença de 7,9)
(b) BPA 1.01 Ativo Circulante: 450,0 na versão usada, 457,9 no comparativo (diferença de 7,9)
(b) BPA 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes: 630,6 na versão usada, 622,7 no comparativo (diferença de −7,9)
(b) BPA 1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda: 286,9 na versão usada, 279,0 no comparativo (diferença de −7,9)
(b) BPP 2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores: 224,3 na versão usada, 231,6 no comparativo (diferença de 7,3)
(b) BPA 1.02.03 Imobilizado: 197,4 na versão usada, 192,9 no comparativo (diferença de −4,5)
(b) BPA 1.02.03.01 Imobilizado em Operação: 197,4 na versão usada, 192,9 no comparativo (diferença de −4,5)
(b) BPP 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar: 5,3 na versão usada, 9,7 no comparativo (diferença de 4,4)
(b) BPP 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados: −82,5 na versão usada, −79,5 no comparativo (diferença de 3,0)
(b) BPA 1.02 Ativo Não Circulante: 1.670,0 na versão usada, 1.672,4 no comparativo (diferença de 2,4)
(b) BPP 2.01.05 Outras Obrigações: 134,0 na versão usada, 131,7 no comparativo (diferença de −2,3)
(b) BPP 2.01.05.02 Outros: 134,0 na versão usada, 131,7 no comparativo (diferença de −2,3)
(b) BPP 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos: 154,2 na versão usada, 156,5 no comparativo (diferença de 2,3)
(b) BPP 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos: 154,2 na versão usada, 156,5 no comparativo (diferença de 2,3)
(b) BPP 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional: 154,2 na versão usada, 156,5 no comparativo (diferença de 2,3)
(b) BPP 2.01.05.02.05 Encargos Regulatórios: 106,2 na versão usada, 108,3 no comparativo (diferença de 2,1)
(b) BPA 1.02.04.01.02 Diferido: 1,9 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −1,9)
(b) DRE 3.06.01 Receitas Financeiras: 46,6 na versão usada, 44,8 no comparativo (diferença de −1,8)
(b) DRE 3.06 Resultado Financeiro: −43,6 na versão usada, −44,6 no comparativo (diferença de −1,0)
(b) DRE 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial: 7,9 na versão usada, 8,9 no comparativo (diferença de 0,9)
(b) DRE 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro: 40,1 na versão usada, 39,3 no comparativo (diferença de −0,8)
(b) DRE 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas: 19,6 na versão usada, 18,8 no comparativo (diferença de −0,8)
(b) DRE 3.06.02 Despesas Financeiras: −90,2 na versão usada, −89,5 no comparativo (diferença de 0,8)
(b) DRE 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora: 2,8 na versão usada, 2,0 no comparativo (diferença de −0,7)
(b) DRE 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos: 83,7 na versão usada, 83,9

no comparativo (diferença de 0,2)
(b) BPA 1.01.06 Tributos a Recuperar: 20,9 na versão usada, 20,9 no comparativo (diferença de −0,1)
(b) BPA 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar: 20,9 na versão usada, 20,9 no comparativo (diferença de −0,1)
(b) DRE 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores: 16,8 na versão usada, 16,8 no comparativo (diferença de −0,0)